ஒரு வரம்பிற்குட்பட்டதால், இது உயர் அதிர்வெண் ஒலிப்பான்களாக (Tweeter) மட்டுமே பயன்படுகின்றது. பெரும்பாலும் இவை மின் சாதனங்களான கைக்கடிகாரம் மற்றும் சுவர்க் கடிகாரங்களில் எளிய ஒலியை ஏற்படுத்த உதவுகிறது. எதிர்காலத்தில் இத்தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம், நல்ல ஒலிப்பண்புடன் கூடிய நீடித்து உழைக்கும் ஒலிப்பான்களை உருவாக்க முடியும்.



படம் 7.9 அழுத்தமின் ஒலிப்பான் (Piezo electric Speaker)

அழுத்தமின் ஒலிப்பான் என்பது திண்ம நிலை தொழில்நுட்பமாகும். இதன் நீடித்த மற்றும் சிறப்பான பயன்பாட்டின் காரணமாக, இவ்வகை ஒலிப்பான்களை, நீருக்கடியில் ஒலிவாங்கியாக (Mic) பயன்படுத்த முடியும். குறிப்பாக நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு இடையே நடைபெறும் போர்களில் எதிரி நாட்டவரின் கப்பல்களில் உள்ள ஒலிவாங்கிகளைக் கண்டறியவும், அவற்றில் இருந்து வரும் ஒலிகளைக் கேட்கவும் உதவுகின்றது.

7.6 ஒலியியல் பொறியியல் (Acoustic Engineering)

ஒலியியல் என்பது ஒலி பற்றி ஆய்வு செய்யும் இயற்பியலின் ஒரு பிரிவாகும் (திண்ம, திரவ மற்றும் வாயுக்களில் உள்ள இயந்திர அலைகள்). அன்றாட செயல்பாடுகளில் ஒலியியல் பல்வேறு பயன்பாடுகளைப் பெற்றுள்ளது. இதன் தொழில்நுட்பம் ஒலியியல் பொறியியல் என அழைக்கப்படுகிறது.

ஒலியியலின் ஆய்வு மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை தயாரித்தல், ஒலிபரப்புதல் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகியனவாகும். இக்கூறுகள் அனைத்தும் ஒலியை உருவாக்கவும், மீட்கவும் அவசியமானதாகும். உதாரணமாக, ஒரு வெற்றிடக் கொள்கலனில் (Vacuum container) எச்சரிக்கை ஒலியெழுப்பும் கடிகாரம் வைக்கப்படும்போது, அதிலிருந்து ஒலியைக் கேட்க முடியாது. ஏனெனில் வெற்றிடக்கொள்கலனில் காற்றில்லாத காரணத்தினால், கடிகாரத்தினால் உருவாக்கப்படும் ஒலி, தக்க ஊடகமின்றி (Medium) பயணிக்க இயலாது.

ஒலியியல் பயன்பாடுகள் (Applications of Acoustics)

பல்வேறு துறைகளில் 'ஒலியியல்' விரிவான பயன்பாடுகளைப் பெற்றுள்ளது. அவற்றில் முக்கியமான சிலவற்றை இங்கு விவாதிக்க உள்ளோம்.

1. **இரைச்சல் மற்றும் சுற்றுக்சூழல் ஒலியியல் (Noise and Environmental Acoustics)**

   இரைச்சலைப் பற்றி ஆய்வு செய்யும் நிபுணர்கள் நமது உலகை ஒரு அமைதியான இடமாக உருவாக்குவதில் பெரும்பாலும் அக்கறை காட்டுகின்றனர். குறிப்பாக நாம் பயன்படுத்தும் இயந்திர சாதனங்களின் இரைச்சல் காரணங்களான, சாலைப் போக்குவரத்துகள், தொடர்வண்டிகள், விமானப் போக்குவரத்துகள் மற்றும் பிற செயல்பாடுகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த விஞ்ஞானிகளின் அறிவுத்திறமையால் இரைச்சலற்ற இயந்திரங்களை வடிவமைக்கும் வழிகளை பரிந்துரைப்பதன் அடிப்படையில் இரைச்சலுடைய வாகனங்கள் மறுவடிவமைக்கப்படுகின்றன. இரைச்சலைத் தடுக்கக் காப்பிடும்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 196 1/18/2020 11:05:42 AM